

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Dấu ấn toán học	7
CHƯƠNG 2: Khai quật trí tuệ	15
CHƯƠNG 3: Câu chuyện của một kỷ lục	22
CHƯƠNG 4: Những bí mật của trường phái Pythagoras	30
CHƯƠNG 5: Cuốn sách toán học bán chạy nhất mọi thời đại.....	39
CHƯƠNG 6: Bằng chứng đâu?	47
CHƯƠNG 7: Bình minh của lý thuyết số	55
CHƯƠNG 8: Khởi nguồn của cái không	63
CHƯƠNG 9: Tiếng vọng từ Baghdad.....	70
CHƯƠNG 10: Tắm tắm toán học	78
CHƯƠNG 11: Những thứ ở khoảng giữa	86
CHƯƠNG 12: Cái đẹp trong mắt nhà toán học	94
CHƯƠNG 13: Sự vụ phương trình bậc ba	102
CHƯƠNG 14: Giải mã mật mã đại số	110
CHƯƠNG 15: Sự hài hòa của thế giới.....	117
CHƯƠNG 16: Những cỗ máy toán học	126
CHƯƠNG 17: Trước khi có Internet, ta đã có Mersenne	134
CHƯƠNG 18: Trò chơi không bao giờ kết thúc.....	143
CHƯƠNG 19: Những cánh cửa đóng kín và những trí tuệ rộng mở	151
CHƯƠNG 20: Sư tử và phù thủy	160
CHƯƠNG 21: Nhà toán học du hành	170
CHƯƠNG 22: Hình học hiện đại và những vết tích của nó	178

CHƯƠNG 23: Một thế giới mới từ hư không	187
CHƯƠNG 24: Các nhà toán học lãng mạn.....	198
CHƯƠNG 25: Xứ sở diệu kỳ của logic.....	206
CHƯƠNG 26: Sự ra đời lạng lẽ của hỗn loạn.....	213
CHƯƠNG 27: Kích thước của vô hạn.....	222
CHƯƠNG 28: Sự mở ra của nhiều chiều không gian.....	230
CHƯƠNG 29: Các nhà toán học trên thế giới đoàn kết lại	238
CHƯƠNG 30: Theo đuổi sự hoàn hảo	247
CHƯƠNG 31: Ramsey và những người bạn.....	255
CHƯƠNG 32: Người mẹ của Đại số trừu tượng.....	265
CHƯƠNG 33: Hội đoàn mang tên Nicolas.....	273
CHƯƠNG 34: Trò chơi tâm lý	281
CHƯƠNG 35: Bông cải trắng và đường bờ biển.....	290
CHƯƠNG 36: Việc còn dang dở.....	299
CHƯƠNG 37: Cây dừa phép của Maryam	309
CHƯƠNG 38: Những mô thức thành công trong toán học	319
CHƯƠNG 39: Khăn gói khởi hành tới các chiều không gian mới	328
CHƯƠNG 40: Giác mơ về một nền toán học mới.....	337
CHỈ MỤC	345

CHƯƠNG 1



Dấu ấn toán học

Toán học khiến bạn cảm thấy thế nào? Với nhiều người, toán học có vẻ đáng sợ: quá khó, quá lạnh lùng, quá trừu tượng. Cảm giác sợ hãi ấy có thể đã bắt đầu từ thời đi học, nhất là khi các tiết học toán chỉ xoay quanh việc thao tác với các ký hiệu và thực hiện những phép tính rối rắm khó hiểu. Hoặc cũng có thể nó được “thừa hưởng”, hay được lan truyền từ những người xung quanh – nếu mọi người quanh bạn hay nói toán học khó nhằn hoặc vô ích, rất có khả năng bạn sẽ nghĩ như vậy. Và thế là, nhiều người bỏ học toán ngay khi họ có thể. “Học toán để làm gì chứ?” – họ thắc mắc. Toán học có vẻ chẳng liên quan gì đến những thứ ta cần trong cuộc sống thực.

Nhưng cũng có những người có khả năng hiểu biết toán học đầy trực giác – và họ nuôi dưỡng khả năng ấy theo thời gian. Toán học đúng là khó, nhưng những người này đón nhận

thử thách đó. Họ có thể nhìn thấy trong toán học một vẻ đẹp mà tiếc thay, nhiều người khác không thể thấy được. Có thể họ muốn theo đuổi một nghề nghiệp đòi hỏi kiến thức toán học. Họ nuôi dưỡng tình yêu dành cho môn học này và phấn khích trước những chân trời mà môn học ấy có thể đưa họ tới.

Dù bạn sợ hãi hay say mê toán học, thì lịch sử toán học sẽ cho bạn thấy không chỉ một diện mạo khác của bộ môn này, mà còn cho thấy chính xác toán học hữu ích ra sao và khi nào thì nó hữu dụng. Đôi khi nó cũng cho thấy toán học đẹp đến nhường nào. Như chúng ta sẽ thấy, toán học không chỉ xoay quanh những con số. Nó là khả năng tìm ra một quy luật tổng quát nào đó, và những cách có thể áp dụng quy luật ấy vào những tình huống khác. Toán học rèn luyện các kỹ năng có thể giúp ta giải quyết đủ loại vấn đề, không chỉ các vấn đề toán học. Trong cuốn sách nhỏ này, thông qua việc tìm hiểu lịch sử của nó, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều ví dụ cho thấy tính linh hoạt của toán học – vượt xa những phương trình và phép toán số học – từ bề mặt Trái Đất cho tới các vì sao.

Có lẽ, đã có lúc bạn nhìn thấy một văn bản toán học nào đó và không hiểu gì. Bạn không phải người đầu tiên; và cũng đừng lo, ngay cả các nhà toán học chuyên nghiệp đôi khi cũng phải bàn bạc với đồng nghiệp để hiểu rõ những vấn đề mà họ đang nghiên cứu. Nhưng làm sao để ta nhận ra ngay một văn bản là văn bản toán học? Những ký hiệu phức tạp mà ta liên tưởng đến trước tiên – các dấu ngoặc ngoè, nét gạch, chữ cái lạ lùng – là những dấu hiệu rõ ràng, nhưng như ta sẽ thấy, phần lớn những ký hiệu ấy là khá hiện đại. Toán học đã tồn tại rất lâu trước khi người ta sáng tạo ra những ký hiệu đó. Nói một cách đơn giản, phải có điều gì đó *mang tính chất toán học* thì ta mới gọi nó là toán học được. Và nếu ta đang phải xử lý một văn bản cổ xưa, viết bằng một ngôn ngữ không quen thuộc, từ thời kỳ còn trước cả

chữ viết ghi chép, thì đôi khi rất khó nhận ra tính chất toán học của nó.

Đó chính là vấn đề mà nhà khảo cổ người Bỉ, Jean de Heinzelin de Braucourt, gặp phải vào thập niên 1930 khi ông tình cờ phát hiện một số báu vật cổ đại gần hồ Edward tại Ishango (nay thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo). Giữa các di cốt người và công cụ đá, ông tìm thấy một đoạn xương nhọn đầu của khỉ đầu chó, dài cỡ một cây bút chì, với những vạch khắc kỳ lạ ở hai bên. Các cuộc khai quật sau đó cũng tại địa điểm này hé lộ thêm bằng chứng – vũ khí, giáo mác, thậm chí cả dây thừng – cho thấy nơi đây từng là chỗ cư trú của một nhóm người thời tiền sử. Nhưng hiện vật “ngôi sao” vẫn là đoạn xương Ishango ấy. Nhưng nó là gì?

Đoạn xương với 168 dấu khắc dọc hai bên trông đầy bí ẩn, nhưng dường như không chỉ để trang trí. Việc phải giải mã các dấu vết hay ký hiệu thường là dấu hiệu cho thấy ta đang xử lý thứ gì đó mang tính toán học. Và quả đúng như vậy. Đoạn xương Ishango hóa ra là một dạng công cụ ghi chép hay đếm số nào đó. Các vết khắc ấy là một dạng biểu đạt toán học. Chúng được sắp xếp thành ba cột song song với nhau, mỗi cột biểu thị một quy trình khác nhau: nhân đôi giá trị; liệt kê các số nguyên tố từ 10 đến 20; và đưa ra hai giá trị nằm quanh số 20. Số nguyên tố là những số chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Và như ta sẽ thấy, số nguyên tố được mô tả lần đầu vào khoảng năm 500 TCN, nhiều thế kỷ sau khi đoạn xương Ishango được tạo ra, khoảng 20.000 năm trước. Dĩ nhiên, có người có thể cho rằng các dấu vết ấy chỉ là ngẫu nhiên, nhưng chúng có vẻ có trật tự hơn so với những nét vẽ tình cờ. Ngày nay, phần lớn các nhà nghiên cứu đều đồng thuận rằng xương Ishango là hiện vật toán học lâu đời nhất từng được tìm thấy – cho đến nay.

Để gọi một vật là có tính toán học, nó phải được con người

tạo ra hay định hình, hoặc phải chứa đựng hay đề cập đến điều gì đó mang yếu tố toán học. Theo cách hiểu thông thường, ta sẽ coi đoạn xương Ishango, bàn tính hay máy tính, là những đối tượng toán học. Nhưng một đối tượng toán học thậm chí có thể là một ý niệm về một vật thể. Nói cách khác, đối tượng toán học không nhất thiết phải là vật thể mà ta có thể chạm vào, giống như đoạn xương này. Các nhà toán học ngày nay dùng cách gọi “đối tượng toán học” cho tất cả những gì mà ta có thể tác động đến hay làm gì đó với nó. Chẳng hạn, điểm A , đường thẳng a , số n – tất cả đều là các đối tượng như vậy. Đó là các đối tượng trừu tượng: khi các nhà toán học nói về điểm A , họ đang nói đến một điểm toán học với những tính chất nhất định (có thể là vị trí của nó) và thường không phải là một điểm thật trong một không gian vật lý.

Và như thế, có lẽ ta đã vấp phải thách thức đầu tiên. Hoặc có lẽ ta đã tiến gần hơn đến việc hiểu đối tượng toán học là gì. Đoạn xương Ishango không phải là một đối tượng trừu tượng – nó là một vật rất thật – nhưng thứ mà nó chứa đựng lại rất trừu tượng, và nó gọi đến những tri thức mà ta hoàn toàn có thể gọi là toán học. Các vết khắc đặc biệt của nó thể hiện một dạng hệ thống đếm đầu tiên do con người ghi lại. Chính điều đó khiến nó có tính toán học.

Liệu toán học có tồn tại độc lập với con người chúng ta không? Những định luật và quy tắc toán học dường như đã có sẵn trong tự nhiên và vũ trụ. Một số loài động vật dường như hành xử một cách toán học: chẳng hạn, chim ác có thể phân biệt giữa 5 và 6 vật thể; tinh tinh biết rằng 5 thì nhiều hơn 4. Và đừng quên những chú ong tạo ra những hình lục giác hoàn hảo, hay loài kiến hoàn toàn có khả năng tìm ra lối thoát trong những không gian kín. Nhưng khả năng có vẻ toán học này thực chất chỉ là sự nhận biết, bản năng và hành vi bẩm sinh. Nói cách khác, chúng không phát triển hay mở rộng thêm gì từ những hành vi

ấy. Ông không liên hệ cấu trúc tổ của chúng với các ý tưởng về cách sắp xếp đồ vật hiệu quả nhất (điều đó, như ta sẽ thấy ở phần sau, phải chờ đến một nhà toán học thế kỷ 20). Ông chỉ đơn giản làm điều đó.

Con người thì luôn cố gắng cải tiến mọi thứ, và khi ta làm tốt một điều gì đó, ta lại tìm cách làm tốt hơn nữa. Đôi khi, điều đó đưa ta đến những nơi mà những gì ta tưởng tượng và xây dựng bằng toán học lại không thể dung hòa được với thực tại. Điều này rất khác so với loài ong – và, theo những gì ta biết, với mọi loài vật khác. Suốt hơn hai thiên niên kỷ, con người đã không ngừng mở rộng tri thức của mình về nhận biết các quy luật (mẫu hình) và kết nối chúng với những quy luật khác. Giờ đây, ta có thể dùng toán học để giả định nhiều chiều không gian hơn ba chiều mà ta đang sống. Nhờ toán học, ta có thể dự đoán về những hành vi tưởng chừng hỗn loạn trong đủ mọi lĩnh vực, từ tự nhiên đến kinh tế học. Ta đã phát triển các cấu trúc trừu tượng trong toán học cao đến mức nếu bạn đứng trên đó nhìn lại đoạn xương Ishango, bạn sẽ cảm thấy chóng mặt. Và ta vẫn không ngừng thúc đẩy tri thức ấy tiến xa hơn nữa.

Chúng ta vừa chạm tới một vài điều cơ bản tạo nên hai nhánh của toán học: toán học thuần túy và toán học ứng dụng. Trong toán học thuần túy, ta đưa ra các kết luận trừu tượng. Nhánh toán học này bao gồm lý thuyết số, hình học, đại số, giải tích – tất cả sẽ được đề cập kỹ hơn trong những phần sau của cuốn sách này. Những gì ta học được từ toán học thuần túy đôi khi không được áp dụng ngay lập tức, hoặc có thể không bao giờ được ứng dụng trực tiếp. Đôi khi ta phải chờ tới hàng thế kỷ mới được thấy nó hữu ích trong thực tiễn.

Ngược lại, toán học ứng dụng thường xuất phát từ những vấn đề trong đời sống mà ta muốn giải quyết. Và ta thường sử dụng toán học ứng dụng, dù ít hay nhiều, gần như ngay lập tức

trong thực tiễn. Nó gắn liền với các câu hỏi và vấn đề phát sinh từ các lĩnh vực khác như vật lý, kỹ thuật, tin học, sinh học, kinh tế – bạn hãy tiếp tục kể tên – và cũng đóng góp vào sự phát triển của chính các ngành đó.

Một điểm chung giữa toán học thuần túy và toán học ứng dụng là việc xây dựng các quy tắc và cách thức khái quát hóa. Nếu như toán học ứng dụng có thể giúp lý giải các mô hình chuyển động của những chú cá voi to lớn và những vũ điệu đầy mê hoặc của chúng giữa đại dương bao la, thì các nhà toán học thuần túy giống như những thợ lặn biển sâu lao mình vào thế giới kỳ thú của các ý tưởng, chỉ để thỏa mãn niềm say mê khám phá. Ngay cả khi thế giới đó dường như chẳng liên quan gì đến trải nghiệm thường nhật của chúng ta, họ vẫn khao khát mô tả các quy luật và cấu trúc của nó. Và xuyên suốt lịch sử toán học – dù là thuần túy hay ứng dụng – ta có thể dõi theo những cuộc phiêu lưu ấy từ xa, mà vẫn có chung cảm giác kinh ngạc và say mê trước những khám phá của họ.

Con người ở những thời đại và nơi chốn khác nhau luôn nhìn thấy những điều mới mẻ, hình thành các ý tưởng mới, ghi chép lại và thử nghiệm chúng, từ đó tạo nên toán học mới. Điều này giống như ngôn ngữ – ta có thể uốn nắn từ ngữ theo ý muốn để sáng tạo nên những bài thơ mới đầy ấn tượng, đồng thời vẫn giữ được cấu trúc ngôn ngữ đủ để người khác hiểu được, ta không ngừng cập nhật và sáng tạo ra những nhánh toán học mới từ nền tảng ta được thừa hưởng. Đó cũng là một lý do khác khiến việc nghiên cứu lịch sử toán học trở nên quan trọng: bằng cách nhìn vào những đột phá kế tiếp nhau trong lĩnh vực này, ta có thể tìm hiểu những trục quan trọng mà toàn bộ nền toán học đã được xây dựng trên đó, cùng những bước ngoặt mà nó đã trải qua trên hành trình phát triển của mình. Ta có thể thấy điệu vũ năng động của các ý tưởng toán học giữa những con người ở cách

xa nhau, không chỉ về không gian mà cả thời gian. Qua ngôn ngữ toán học họ để lại, những cuộc đối thoại phổ quát được phát triển và những vấn đề được đặt ra trong thế kỷ này có thể được giải đáp ở thế kỷ khác. Các nhà toán học luôn trả lời những câu hỏi của ngày hôm nay dựa trên những khám phá của ngày hôm qua.

Vậy nên, từ những vết khắc trên đoạn xương Ishango, hãy sẵn sàng cho một hành trình khám phá nhiều dấu ấn toán học kỳ thú khác mà các nền văn hóa đã để lại qua nhiều thế kỷ. Xuyên suốt cuốn sách này, ta sẽ kinh ngạc khi thấy toán học đã tiến hóa như thế nào, con người ở các nền văn hóa khác nhau đã mài giũa những kỹ năng khác nhau ra sao để đem lại những cách tư duy mới cho môn khoa học này. Trong cuộc phiêu lưu lịch sử này, ta sẽ không chỉ giải mã các dấu ấn toán học ấy mà còn hiểu được ngọn nguồn của chúng và những đóng góp quan trọng của những con người, bất kể nam hay nữ, ở khắp nơi trên thế giới dành cho toán học.

Đột nhiên, ngay cả những việc bình thường nhất bạn làm trong đời sống hằng ngày cũng có thể bao hàm chút phép thuật toán học. Khi bạn đi siêu thị, một nhà toán học nào đó trong quá khứ có thể giúp bạn tìm ra món hời nhất. Khi bạn lên kế hoạch chi tiêu, toán học thời Trung cổ có thể giúp bạn ra quyết định tối ưu. Việc khai thuế, một khi bạn bắt tay vào làm, có thể sẽ bớt nhức đầu hơn với một chút hiểu biết về toán học. Tất nhiên, tôi không thể hứa chắc, nhưng tất cả những điều này có thể khiến bạn nhìn toán học – và cả thế giới – theo một cách hoàn toàn mới. Bạn có thể trở thành một người nhạy bén trong việc nhận ra quy luật và rút ra kết luận. Bạn có thể cảm thấy được trao sức mạnh khi hiểu những khái niệm toán học mà trước đây bạn nghĩ mình chẳng thể nào chạm tới. Bạn thậm chí có thể cảm thấy mình có một loại siêu năng lực, khi toán học – nền tảng của rất nhiều điều trong thế giới hiện đại của chúng ta – dần dần hiện ra trước mắt

bạn. Điều chắc chắn là bạn sẽ có thể trân trọng hơn lịch sử của những khám phá toán học và hy vọng bạn sẽ thích thú hơn khi thực hiện các quy trình toán học trong đời sống hằng ngày của mình.

Người ta thường nói: “Toán học là ngôn ngữ của vũ trụ”. Vậy hãy cùng nhau dành chút thời gian để khám phá ngôn ngữ ấy và muôn vàn cách nó dùng để mô tả thế giới chúng ta đang sống. Xuyên suốt dòng lịch sử của toán học, ta cũng có thể đặt mình vào vị trí của những nhà toán học xưa và thấy họ đã hình thành và mở rộng tri thức họ được thừa hưởng ra sao. Và khi làm vậy, họ đã thay đổi hiện thực quanh họ – dù chỉ đôi chút – và dần đưa nó đến gần hơn với thế giới thực tại của chúng ta.